# 最小基因调控回路的理论基础

## 从化学反应到一、二、三组分系统及真实网络

可复现学习笔记（含源代码与数值图）

2026 年 10 月

**摘要**

本文采用明确的反应规则与动力学假设，从产生–降解、启动子结合和质量作用定律出发，研究少组分基因调控回路所允许的行为。全文围绕一个问题展开：调控如何把简单的浓度恢复变成记忆、振荡或适应？先从反应建立表达模型，再依次加入自反馈、相互反馈和第三个调控环节，沿着每个模型的稳态与扰动响应解释这些行为的来源。随后把连续浓度改为离散分子数，最后用乳糖操纵子讨论最小回路如何连接真实网络。重点在于区分结构所允许的机制、特定参数下实现的动力学与具体生物学功能，而非追求复杂网络的完整重构。

# 目录

**1 从一个问题出发：调控怎样改变表达的时间行为 3**

**2 建立共同模型：从反应到有效产生率 4**
2.1 产生与降解给出表达的基线 . . . . . 4
2.2 把 mRNA 隐去，究竟省略了什么 . . . . . 4
2.3 调控因子怎样改变产生率 . . . . . 5
2.4 进入回路分析之前：浓度会不会越界? . . . . . 5

**3 一个变量：反馈怎样带来恢复或记忆？ 6**
3.1 自抑制加强恢复，为什么不会产生多个稳态? . . . . . 6
3.2 自激活让产生与降解出现三次交点 . . . . . 7
3.3 有记忆，为什么仍不能自行振荡? . . . . . 8

**4 两个变量：从信号传递到反馈开关 8**
4.1 只传递信号：下游跟随上游 . . . . . 8
4.2 闭合回路：反馈符号怎样进入稳定性? . . . . . 9
4.3 二维相图为什么仍没有持续振荡? . . . . . 10
4.4 互抑制怎样把表达状态分成两种选择? . . . . . 11
4.5 把自反馈加回来，前面的结论怎样改变? . . . . . 12

**5 三个调控环节：持续振荡与短暂适应 12**
5.1 闭合负反馈：三个环节怎样使稳态失稳? . . . . . 13
5.2 快慢前馈：输出怎样先响应再回落? . . . . . 14

**6 分子数较少时：从浓度轨迹转向概率分布 15**
6.1 同一组反应怎样产生主方程? . . . . . 15
6.2 稳态为什么是泊松分布? . . . . . 16
6.3 平均值、涨落幅度与恢复时间怎样联系? . . . . . 16
6.4 两个概率峰是否意味着两个确定性稳定状态? . . . . . 17

**7 回到具体生物学：乳糖操纵子中的有效反馈 17**

**8 从局部回路到真实网络：还需要补上什么？ 18**
8.1 组合调控：符号拓扑不等于启动子逻辑 . . . . . 18
8.2 模块嵌入：局部稳定为何不能直接拼装? . . . . . 19
8.3 网络模体：结构富集怎样与功能分析连接? . . . . . 20

**9 沿着主线回看：每次增加了什么机制？ 20**

**参考文献与延伸阅读 21**

# 1 从一个问题出发：调控怎样改变表达的时间行为

一个以恒定速率产生、以一阶速率降解的蛋白质，总会逐渐回到同一个浓度。基因调控的作用，是让产生率依赖其他分子，甚至依赖自身：同样的外部条件下，系统于是可能保留不同表达状态，也可能持续振荡，或者只对输入变化作出短暂响应。要理解这些现象，需要依次回答三个问题：产生率从什么反应机制来？反馈如何改变稳态和扰动的演化？这些局部行为在随机性与网络背景中还能否成立？

本文按这一顺序展开。先建立产生与降解的共同模型；再从一个动态变量增加到两个和三个，观察每次增加的调控环节究竟带来什么新的可能；最后回到分子计数和真实网络。每个模型中，先说明回路与问题，再从方程推出结论，并把结论成立所需的假设放在推导发生的地方。

基因调控网络的节点常取为基因表达产物（例如蛋白质）的有效浓度，并不意味着微观反应中只含这些分子。启动子状态、RNA 聚合酶、mRNA、配体、代谢物均可能在简化模型时被省略。本文用 $x, y, z$ 表示按参考浓度换算后的数值，例如 $x = 1$ 表示达到参考浓度。激活边表示：调控因子增加时，目标的产生率上升；抑制边表示产生率下降。用公式说，就是 $\partial F_i/\partial x_j$ 分别为正或负。边的符号说明作用方向，具体结合方式还要另外建模。

标准连续模型为

$$\dot{x}_i = F_i(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{u}) - \gamma_i x_i, \qquad F_i \geq 0, \quad \gamma_i > 0. \tag{1.1}$$

其中 $F_i$ 为有效产生率，$\boldsymbol{u}$ 为外部输入，$\gamma_i$ 汇总一阶降解及相应的稀释效应。讨论稳态时固定输入；讨论响应时再指定输入怎样变化。同一组初始浓度能否决定唯一一条轨迹，是后面所有相图分析的前提。一个常用的保证条件叫*局部 Lipschitz 连续*：在每个所考察状态附近，变化率 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})$ 满足

$$\|\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{v}(\boldsymbol{y})\| \leq L\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|,$$

其中 $L$ 是这个局部范围内的某个有限常数，$\|\cdot\|$ 可以理解为两个状态之间的距离。直观地说，浓度只改动一点，变化率也只能改动有限的一点，不能在很小的浓度差上出现无限陡的变化。这个条件比“曲线不断开”更强，却不要求每个位置都有斜率；它保证同一起点不会分叉出两种未来。例如 $v(x) = |x|$ 满足 $|v(x) - v(y)| \leq |x - y|$，可取 $L = 1$；虽然零点处有尖角、没有导数，它仍然是 Lipschitz 连续的。“局部”表示不同浓度范围可以用不同的 $L$，并不是要求整个浓度空间共用一个限制。

使用导数分析小扰动时，本文通常进一步假设产生率为 $C^1$。这个记号表示*函数可求一阶导数，且一阶导数连续*：不仅曲线不断开，斜率本身也连续变化。$C^1$ 函数在足够小的范围内满足上述 Lipschitz 条件，因此本文的 Hill 等常见模型可以同时支持唯一轨迹和斜率分析。这些是假设在所分析的浓度范围内成立；若模型有开关式跳变或边界处无限陡的斜率，就要重新检查。

这里也区分两个常被混用的词。*稳态*指产生与损失平衡、浓度不再变化；*稳定*指初始偏差足够小时，后续轨迹始终留在附近。如果偏差还会逐渐消失、回到原稳态，就称为*渐近稳定*。后文说“小偏差会恢复”时，指的正是局部渐近稳定；“局部”只讨论稳态附近，不能据此断言任意初始浓度都回到它。




图 1: 调控边的记号。箭头表示产生率随调控变量增加，钝头表示产生率下降；边的符号不能单独指定结合机制。

## 2 建立共同模型：从反应到有效产生率

所有回路共享同一个骨架：分子通过反应产生和消耗。先把这个骨架写清楚，再讨论哪些微观变量可以消去，以及调控如何进入产生率。

### 2.1 产生与降解给出表达的基线

对于 $\sum_i \alpha_{ir} X_i \xrightarrow{k_r} \sum_i \beta_{ir} X_i$，质量作用律给出 $v_r(\boldsymbol{x}) = k_r \prod_i x_i^{\alpha_{ir}}$，以及

$$\dot{\boldsymbol{x}} = S\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}), \qquad S_{ir} = \beta_{ir} - \alpha_{ir}. \tag{2.1}$$

其中 $S$ 记录每次反应使各类分子增加或减少多少，$v_r$ 则表示第 $r$ 个反应发生得多快。例如一次反应消耗一个 $X$、产生两个 $Y$，对应的变化量就是 $-1$ 和 $+2$。对于 $\varnothing \xrightarrow{\alpha} X$, $X \xrightarrow{\gamma} \varnothing$，

$$\dot{x} = \alpha - \gamma x, \qquad x(t) = \frac{\alpha}{\gamma} + \left( x(0) - \frac{\alpha}{\gamma} \right) e^{-\gamma t}. \tag{2.2}$$

这个解把后文的基线完整地展示出来：唯一稳态是 $x^* = \alpha/\gamma$，任何非负初值与它的差都以 $e^{-\gamma t}$ 衰减，恢复时间为 $1/\gamma$。没有反馈时，系统不会选择多个长期状态。

### 2.2 把 mRNA 隐去，究竟省略了什么

蛋白质的产生通常还经过转录和翻译。保留 mRNA 时，反应与方程为

$$\varnothing \xrightarrow{k_m} M, \quad M \xrightarrow{\delta_m} \varnothing, \quad M \xrightarrow{k_p} M + P, \quad P \xrightarrow{\delta_p} \varnothing, \tag{2.3}$$

$$\dot{m} = k_m - \delta_m m, \qquad \dot{p} = k_p m - \delta_p p. \tag{2.4}$$

仅当 mRNA 恢复远快于蛋白质变化时，可近似令 $m \simeq k_m/\delta_m$；若研究振荡或短时间响应，该时间尺度消去可能失效。

要判断上述消去何时可靠，可以先把两阶段模型完整解出来。记两个稳态浓度为

$$m^* = \frac{k_m}{\delta_m}, \qquad p^* = \frac{k_p k_m}{\delta_p \delta_m}.$$

分别把两个方程乘以相应的指数因子再积分，这种方法称为积分因子法；指数因子帮助把左边合成一个乘积的导数，从而得到

$$m(t) = m^* + (m_0 - m^*) e^{-\delta_m t}, \tag{2.5}$$

$$p(t) = p^* + (p_0 - p^*) e^{-\delta_p t} + k_p (m_0 - m^*) \frac{e^{-\delta_m t} - e^{-\delta_p t}}{\delta_p - \delta_m}. \tag{2.6}$$

当 $\delta_p = \delta_m = \delta$ 时，最后一项取极限为 $k_p(m_0 - m^*)te^{-\delta t}$。各项均随时间减小到零，所以无论从什么非负浓度出发，两个变量最终都会回到同一个稳态。若转录率变为随时间变化的 $r(t)$，则 $m(t) = m_0e^{-\delta_m t} + \int_0^t e^{-\delta_m(t-s)}r(s)\mathrm{d}s$。如果转录率 $r(t)$ 为 $C^2$（有连续的一阶和二阶导数，即变化速度及其变化也连续），并且输入变化的时间尺度远长于 mRNA 的恢复时间，那么起始时的快速调整结束后，即 $t \gg 1/\delta_m$，就可以把积分近似写成 $m(t) \simeq r(t)/\delta_m - \dot{r}(t)/\delta_m^2$。故仅有 $\delta_m \gg \delta_p$ 还不够，输入与其他调控变量也必须在 mRNA 时间尺度上缓慢变化。

这些速率也决定了自然的时间和浓度单位。若物理浓度 $P$ 满足 $\dot{P} = A+BP^n/(K_P^n+P^n)-\gamma P$，取 $x = P/K_P$、$\tau = \gamma t$，则 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}\tau = a + bx^n/(1 + x^n) - x$，其中 $a = A/(\gamma K_P)$、$b = B/(\gamma K_P)$。后文的阈值应在对应单位下解读。

### 2.3 调控因子怎样改变产生率

前面的产生率是常数。若调控因子与启动子结合，不同结合状态可以有不同转录率，产生率就成为调控因子浓度的函数。考虑 $D + X \rightleftharpoons DX$，令总启动子浓度 $D_T = [D] + [DX]$ 守恒。固定游离调控因子浓度 $x$ 时，平衡条件为

$$k_{\mathrm{on}}[D]x = k_{\mathrm{off}}[DX], \qquad K_d = \frac{k_{\mathrm{off}}}{k_{\mathrm{on}}} = \frac{[D]x}{[DX]}.$$

把守恒关系代入，得到结合概率 $p = [DX]/D_T = x/(K_d + x)$。若未结合与已结合的转录速率分别为 $r_0, r_1$，对两个状态加权就有

$$F(x) = r_0(1 - p) + r_1p = r_0 + (r_1 - r_0)\frac{x}{K_d + x}. \tag{2.7}$$

由这个式子直接看出，$r_1 > r_0$ 是激活，$r_1 < r_0$ 是抑制；结合本身的存在并不能决定调控符号。这里的 $x$ 是游离浓度。若结合显著耗竭调控因子，还需要同时解其守恒关系，不能把总浓度直接代入。

这种有效产生率把启动子状态隐藏在占据概率中，因此还须检查启动子能否足够快地跟上浓度变化。固定 $x$ 时，结合概率满足

$$\dot{p} = k_{\mathrm{on}}x(1 - p) - k_{\mathrm{off}}p,$$

启动子接近结合平衡的速率为 $k_{\mathrm{on}}x + k_{\mathrm{off}}$。如果结合与解离远快于表达量的变化，就可以近似认为：浓度每次改变后，启动子几乎立即重新达到相应的结合比例。这就是后文所说的“准平衡”近似。Hill 函数 $x^n/(K^n + x^n)$ 则进一步把复杂结合压缩为有效的陡峭响应；$n$ 不应直接解读为实际结合分子数。多个操纵位点、协同结合及 DNA loop 等机制都可能改变这种压缩的具体形式。

### 2.4 进入回路分析之前：浓度会不会越界？

产生率的非负性和一阶降解还有一个共同作用：确保模型始终描述有物理意义的浓度。当浓度降到 $x_i = 0$ 时，有 $\dot{x}_i = F_i \geq 0$，变化方向只能向上或暂时不变，所以浓度不会继续降成负数。在上述唯一轨迹的条件下，从非负浓度出发就始终保持非负；数学上称为非负浓度区域的*正向不变性*。“正向”指随着时间向前演化，“不变”指轨迹不会离开这个区域。把方程两侧乘以 $e^{\gamma_i t}$ 再积分，还可以写出：

$$x_i(t) = e^{-\gamma_i t}x_i(0) + \int_0^t e^{-\gamma_i(t-s)}F_i(\boldsymbol{x}(s))\mathrm{d}s.$$

如果产生率进一步有上界 $F_i \le M_i$，就得到

$$0 \le x_i(t) \le x_i(0)e^{-\gamma_i t} + \frac{M_i}{\gamma_i}(1 - e^{-\gamma_i t}). \tag{2.8}$$

这个上界说明，产生率最高为 $M_i$ 时，一阶降解会限制浓度的增长；它不会在有限时间内升到无限大，方程也能一直计算下去。后文的 Hill 产生率都有这样的上限。接下来可以据此分析系统最终停在哪里，以及不同初始状态会不会导致不同结果。

## 3 一个变量：反馈怎样带来恢复或记忆？

现在让产生率依赖蛋白质自身。单个动态变量只能沿浓度轴运动，但产生曲线的形状已经能决定系统是回到唯一表达水平，还是在不同长期状态之间作出选择。

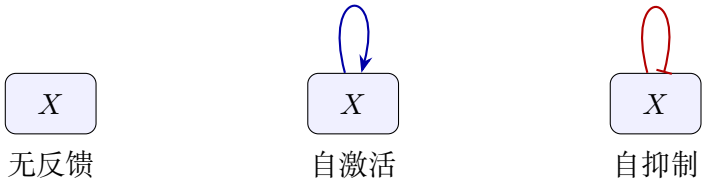



图 2: 单节点的三种符号拓扑。所有模型仍包含产生与降解；自边表示自身浓度对产生率的作用。

### 3.1 自抑制加强恢复，为什么不会产生多个稳态？

无反馈模型的产生率恒为 $\alpha$。自抑制把它改成随 $x$ 非增的 $F(x)$，例如 $F(x) = a/(1+(x/K)^n)$。浓度上升时，产生减少而降解增加，两种作用都将浓度拉回。

把这种直觉写成方程，令 $f(x) = F(x) - \gamma x$，假设产生率 $F(x)$ 非负、有界、非增且为 $C^1$。这里“有界”就是有一个有限上限，“非增”表示浓度增加时产生率不会上升，$C^1$ 则保证可以连续地计算斜率。$f$ 就严格递减，且 $f(0) \ge 0$、$f(x) \to -\infty$。因此产生曲线与降解直线恰好相交一次，稳态 $x^*$ 唯一，允许它位于边界 $x^* = 0$。

不仅稳态唯一，所有非负初值也都会趋于它。令浓度偏差 $e = x - x^*$，则

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^2 = e\{F(x) - F(x^*)\} - \gamma e^2 \le -\gamma e^2,$$

因为 $F$ 非增，浓度偏差与产生率偏差的乘积不可能为正。积分可得

$$|x(t) - x^*| \le e^{-\gamma t}|x(0) - x^*|.$$

式 (2.8)说明浓度不会无限增大，所以这个恢复速度的估计可以一直使用。若 $F'(x^*) < 0$，小扰动满足 $\dot{e} \simeq (F'(x^*) - \gamma)e$，小偏差减小到原来约 37% 所需的时间为 $1/(\gamma - F'(x^*))$，短于无反馈的 $1/\gamma$。这把“自抑制促进恢复”落实为具体速率；它描述的是稳态附近的小偏差；输入变化很大时，还要直接计算整条时间轨迹。

### 3.2 自激活让产生与降解出现三次交点

自激活的方向相反：浓度上升也会提高产生率，偏差可能被放大。于是一个自然的问题是，这种放大能否使系统保留不同表达状态？取

$$\dot{x} = a + b\frac{x^n}{K^n + x^n} - \gamma x. \tag{3.1}$$

稳态是产生曲线与线性降解直线的交点。局部稳定条件为

$$F'(x^*) - \gamma < 0. \tag{3.2}$$

图 3 的参数 $a = 0.05, b = 3.5, K = \gamma = 1, n = 4$ 产生三个稳态，外侧稳定，中间不稳定。关键不是正反馈必然双稳态，而是正反馈与足够的非线性产生多个交点。改变参数时，两个交点可能靠近并合在一起，再一起消失。合并的临界位置称为“折叠点”：此时产生曲线与降解直线不仅相交，斜率也相同，即 $F(x^*) = \gamma x^*$ 和 $F'(x^*) = \gamma$。

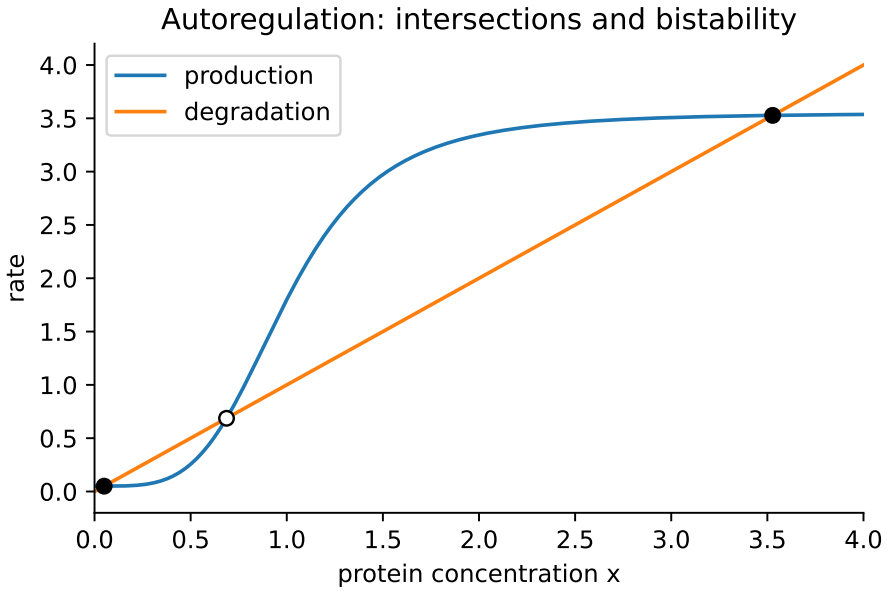



图 3: 自激活模型的产生率与降解率，实心点为稳定的稳态，空心点为不稳定的稳态。

先判断交点两侧的运动方向，再问交点何时会成对出现。对只有一个浓度变量的 $C^1$ 方程，若 $f'(x^*) < 0$，则足够靠近稳态时 $f$ 在左侧为正、右侧为负，轨道向稳态运动；若 $f'(x^*) > 0$ 则方向相反。如果交点处的斜率为零，就需要再看它左右两侧的实际变化方向，不能只凭这个斜率判断。对式 (3.1)，

$$F'(x) = \frac{bnK^n x^{n-1}}{(K^n + x^n)^2}.$$

当 $n > 1$ 时该导数的唯一最大值出现在 $x_m = K((n-1)/(n+1))^{1/n}$：令 $h = x/K$，对 $h^{n-1}/(1+h^n)^2$ 求导，驻点条件为 $(n-1) - (n+1)h^n = 0$。因此

$$\max F' = \frac{b}{K}\frac{(n+1)^2}{4n}\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{(n-1)/n}.$$

若该值小于 $\gamma$，$f$ 严格递减，稳态唯一；超过 $\gamma$ 只是出现多交点的必要条件，仍需选择合适的 $a$。令 $q=(x^*/K)^n$，联立折叠条件可参数化为

$$b_{\text{fold}}=\frac{\gamma K}{n}q^{(1-n)/n}(1+q)^2,\qquad a_{\text{fold}}=\frac{\gamma K}{n}q^{1/n}(n-1-q).$$

这是由 $F'=\gamma$ 先解出 $b$，再代入 $a=\gamma x-bq/(1+q)$ 得到。对 $a>0$ 需 $0<q<n-1$。通常的折叠分岔还要求 $f''\neq 0$，称为一个非退化条件。“分岔”指参数变化使稳态或轨迹的类型发生改变；“非退化”在这里指相切处仍有明确的弯曲，两个交点的合并不是更特殊的平坦情形。若连弯曲程度也为零，交点怎样变化就需要进一步分析。

把条件落实到图中的参数，也能解析地确认这三个交点。取 $f(x)=0.05+3.5x^4/(1+x^4)-x$，有 $f(0)>0$、$f(0.1)<0$、$f(1)>0$、$f(4)<0$，所以三个互不相交的区间 $(0,0.1)$、$(0.1,1)$、$(1,4)$ 各含至少一个根。上面的计算说明 $f'$ 最多有两个零点，也就是说曲线最多改变两次升降方向。若 $f$ 有四个交点，相邻交点之间就至少需要三个斜率为零的位置，超过了这个上限。这用到了 *Rolle* 定理：一条可求导的曲线在两端取相同值时，中间至少有一处斜率为零。因此三个交点就是全部结果。两个极值分别严格低于、严格高于零，因此三个根均不在极值点处，斜率依次为负、正、负。中间的不稳定交点构成一道分界：初始浓度在它以下时趋于低表达态，在它以上时趋于高表达态。短暂扰动跨过此阈值可造成持久状态切换。

### 3.3 有记忆，为什么仍不能自行振荡？

两个稳定表达态已经足以构成记忆，却还不足以构成时钟。对一维自治方程 $\dot{x}=f(x)$，“一维”表示只有一个动态变量，“自治”表示变化率由当前状态决定、不显式依赖时间。如果外部条件固定、也没有延迟，那么同一个浓度 $x$ 总对应同一个变化方向。浓度在一个区间里一直上升，就不能在没有其他变化的情况下突然掉头下降。

可以把这一点完整地论证出来。假设有一条重复往返的轨迹，周期为 $T$。它在一个周期内一定有最高浓度 $x_m$。最高点处的变化率为零，所以 $f(x_m)=0$，也就是说这里已经是稳态。从这个浓度出发，始终停在 $x_m$ 就满足原方程；同一初始浓度又只能产生一条轨迹，因此原来的轨迹也只能停在那里，与“重复往返”矛盾。

所以，一个变量可以提供不同表达状态之间的选择，但在这些假设下不能自行维持振荡。要寻找持续振荡，需要增加动态环节，或者另行考虑延迟、随时间变化的输入等因素。

## 4 两个变量：从信号传递到反馈开关

增加第二个变量后，轨道从浓度轴进入平面。新节点可以只是接收上游信号，也可以将作用传回上游。先比较这两种连接，才能看出闭环符号如何影响扰动，以及二维模型是否已经足以振荡。

### 4.1 只传递信号：下游跟随上游

$$\dot{x}=\alpha_x-\gamma_x x,\qquad \dot{y}=G(x)-\gamma_y y. \tag{4.1}$$

$x$ 的稳态先独立确定，再决定 $y$。纯前向连接不能让 $y$ 反过来影响 $x$；它改变输出幅度、响应时间和滤波性质，而不是构成闭合反馈回路。

这一连接的长期状态可以按上游、下游的顺序确定。若 $G$ 连续非负，则 $x^* = \alpha_x/\gamma_x$、$y^* = G(x^*)/\gamma_y$ 唯一。上游的小偏差按速率 $\gamma_x$ 衰减，下游自身的偏差按速率 $\gamma_y$ 衰减。要进一步确认下游最终确实跟到对应的稳态，可以直接看它的解：

$$y(t) = e^{-\gamma_y t} y_0 + \int_0^t e^{-\gamma_y (t-s)} G(x(s))\mathrm{d}s.$$

当 $x(s) \to x^*$ 时，$G(x(s))$ 也趋于 $G(x^*)$。积分中较早的输入影响会随时间衰减，较晚的输入又已接近稳态值，因此 $y(t) \to y^*$。如果上游在稳态附近有小幅、反复的变化，设重复一次所需的时间为 $T$，角频率为 $\omega = 2\pi/T$，那么上游变化 $\delta x$ 与下游变化 $\delta y$ 的幅度和时间滞后关系为 $\delta y(i\omega)/\delta x(i\omega) = G'(x^*)/(\gamma_y + i\omega)$：高频幅值被抑制，相位发生滞后。这个关系把上游浓度变化作为输入；若改变的是上游产生率，则还要考虑上游浓度本身需要多久才能跟上。

## 4.2 闭合回路：反馈符号怎样进入稳定性？

最简单的无自反馈模型是

$$\dot{x} = f(y) - \gamma_x x, \qquad \dot{y} = g(x) - \gamma_y y. \tag{4.2}$$

两条边可以是 $++$（互激活）、$--$（互抑制）、$+-$ 或 $-+$（一激活一抑制）。要知道轻微偏离稳态后会怎样，可以对方程作线性化，也就是用稳态附近的斜率近似曲线，只保留小偏差的一阶影响，把它们整理成下面的矩阵 $J$，通常称为雅可比矩阵。对角项表示每个变量自身的恢复作用，另外两项表示一个变量怎样影响另一个：

$$J = \begin{pmatrix} -\gamma_x & f'(y^*) \\ g'(x^*) & -\gamma_y \end{pmatrix}, \quad \operatorname{tr} J = -\gamma_x - \gamma_y < 0, \quad \det J = \gamma_x\gamma_y - f'g'. \tag{4.3}$$

正反馈时 $f'g' > 0$，两个节点会沿回路放大某些偏差。当 $f'g' > \gamma_x\gamma_y$，这股放大作用超过降解的恢复作用，至少有一种偏差会越变越大；另一个方向的偏差仍会恢复，这样的稳态叫“鞍点”。是否还存在另外两个稳定状态，需要继续寻找所有产生与降解平衡的位置。负反馈时 $f'g' < 0$，这个模型的稳态附近偏差会衰减，有时还会边衰减边上下摆动。

这里判断的是偏差随时间放大还是缩小。偏差可以分成两种基本变化方式，每一种都带有 $e^{\lambda t}$ 这样的时间因子，$\lambda$ 称为特征值。$\lambda < 0$ 表示这一种偏差衰减，$\lambda > 0$ 表示它增长；若 $\lambda$ 是复数，偏差还会在增长或衰减的同时摆动，增长还是衰减由它的实部决定。把两种变化方式的特征值写出来，得到令 $q = f'(y^*)g'(x^*)$，则

$$\lambda_\pm = -\frac{\gamma_x + \gamma_y}{2} \pm \sqrt{\frac{(\gamma_x - \gamma_y)^2}{4} + q}.$$

这两个数满足 $\lambda^2 + (\gamma_x + \gamma_y)\lambda + \gamma_x\gamma_y - q = 0$。前面写出的 $\operatorname{tr} J$ 称为迹，是对角项之和；$\det J$ 称为行列式，对这里的二维矩阵就是两个对角项的乘积减去两个交叉项的乘积。它们分别对应两个特征值的和与积，因此能用来判断偏差会怎样变化。若 $\det J > 0$，两个实数特征值的和为负、积为正，所以都为负；若它们是复数，共同的实部为 $-(\gamma_x + \gamma_y)/2$，也为负。两种情况都表示偏差会衰减。若 $\det J < 0$，两个特征值一正一负，出现鞍点。若 $\det J = 0$，至少有一个特征值为零，仅看

稳态附近的斜率还不能判断这个方向会怎样。负反馈的衰减振荡条件进一步是 $q < -(\gamma_x - \gamma_y)^2/4$，所以负反馈符号本身甚至不保证衰减振荡；正反馈 $q > 0$ 则两种变化方式都不会带有这种摆动。

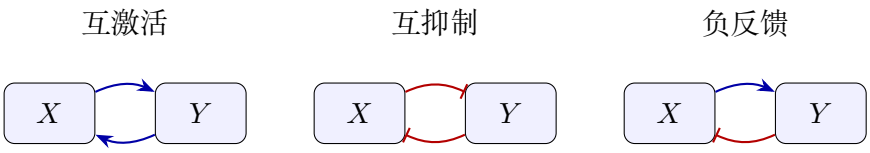



图 4: 两个交叉边形成的反馈。互激活与互抑制均为正回路；一激活一抑制为负回路。交换节点得到另一种带标签的负回路。

在负反馈下，局部稳定还可以与稳态的唯一性联系起来。假设 $f, g$ 非负、有界且为 $C^1$，并且一个随输入增加而严格上升，另一个严格下降。在稳态方程中消去 $y$，得到

$$x = T(x) := \frac{1}{\gamma_x} f\left(\frac{g(x)}{\gamma_y}\right).$$

经过一正一负两次调控，$T$ 不会随 $x$ 增加而上升，而且有上限。所以 $T(x) - x$ 一直下降，在零处非负，$x$ 足够大时为负，恰好经过零一次。随后 $y = g(x)/\gamma_y$ 也唯一。又有 $q \le 0$，由上面的计算，两种偏差都只能衰减，因此这个唯一稳态在小偏差后能逐渐恢复。这与单节点自抑制相呼应：闭环总体为负时，偏差受到恢复作用；两个变量则额外允许恢复过程带有衰减振荡。

### 4.3 二维相图为什么仍没有持续振荡？

边衰减边摆动，仍然是逐渐回到稳态；持续振荡则要求轨迹每隔一段时间回到原处，并重复同样的变化。对式 (4.2)，可以排除后一种情况，原因是这个模型始终使浓度平面中的面积收缩。这是 *Bendixson 判据*在此模型中的应用：若一个没有空洞的平面区域内，散度始终严格为同一符号，就不存在非恒定周期轨道。下面解释为什么面积收缩会产生这个限制。

把两个变化率写成 $\boldsymbol{v} = (f(y) - \gamma_x x, g(x) - \gamma_y y)$，则沿各自浓度方向计算斜率并相加，有

$$\frac{\partial \dot{x}}{\partial x} + \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} = -\gamma_x - \gamma_y < 0.$$

这个和称为“散度”。它为负，表示一小片初始状态经过同样一段时间的演化后，占据的面积会缩小。

假如存在一条不断重复的轨迹，它在浓度平面上就围成闭合曲线 $C$，内部区域记为 $\Omega$。轨迹不会自相交，因为同一组浓度只能对应一种后续变化。还假设这条曲线及其内部都处于方程可以正常使用的范围内。数学上常通过*单连通区域*保证这一点：直观地说，区域中没有空洞，区域内的闭合曲线所围住的内部也属于这个区域。沿曲线，变化方向与曲线相切，没有穿过边界向外的净流动；但内部处处收缩又要求净流动小于零。平面散度定理把“沿边界的净流动”与“内部收缩率的总和”联系起来，因此这两种说法可以写成同一个面积关系：

$$0 = \oint_C \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\ell = \iint_\Omega \nabla \cdot \boldsymbol{v} \, \mathrm{d}x\mathrm{d}y = -(\gamma_x + \gamma_y)\,\mathrm{Area}(\Omega) < 0,$$

相互矛盾。左边沿边界计算净向外流动，右边把内部的收缩率加起来；$\boldsymbol{n}$ 表示指向边界外侧的方向。因此该模型没有持续重复的非恒定轨迹。

这里用到了“没有自调控”和“一阶降解”。换成其他二维负反馈模型，收缩率未必始终为负，结论也可能改变。另外，没有持续振荡并不等于所有初始状态都回到同一个稳态：正反馈仍可能形成多个长期状态。

### 4.4 互抑制怎样把表达状态分成两种选择？

负反馈倾向于恢复，正反馈则可能放大两个节点之间的差异。互抑制尤其直观：$X$ 增多会压低 $Y$，较低的 $Y$ 又解除对 $X$ 的抑制，最初的表达优势于是被增强。用下面的无量纲模型分析这一过程：

$$\dot{x} = \frac{a}{1+y^n} - x, \qquad \dot{y} = \frac{a}{1+x^n} - y. \tag{4.4}$$

先把两条变化率分别设为零，得到 $x = a/(1+y^n)$ 与 $y = a/(1+x^n)$。这样的曲线称为“零流线”：在一条线上 $x$ 暂时不变，在另一条线上 $y$ 暂时不变；两条线的交点处两个变量都不变，就是稳态。图 5 展示 $a = 3, n = 3$ 的示例：两个不对称表达态和中间的对称稳态。再检查这些交点附近的小偏差会恢复还是被放大，就能判断它们是否稳定。该模型展示状态选择的最小机制，但生物学中的细胞命运并不等同于某一对基因浓度。

先从两个基因表达相同的状态开始，问微小的不对称是否会增长。令 $x = y = s$，则 $a = s(1+s^n)$；右侧在 $s \geq 0$ 严格递增，故对称稳态唯一。记交叉斜率的绝对值为 $h = ns^n/(1+s^n)$，雅可比为 $\left(\begin{smallmatrix} -1 & -h \\ -h & -1 \end{smallmatrix}\right)$。如果两个浓度同时增加同样的一小点，偏差按 $e^{(-1-h)t}$ 衰减；如果一个增加、另一个减少同样的一小点，差异则按 $e^{(-1+h)t}$ 变化。这分别对应特征值 $-1-h$ 与 $-1+h$。当 $n > 1$ 时，后者过零的阈值为

$$s_c = (n-1)^{-1/n}, \qquad a_c = \frac{n}{n-1}(n-1)^{-1/n}.$$

当 $n \leq 1$ 时有限 $s > 0$ 下 $h < 1$，对称态不会经这一线性机制失稳。阈值只判断对称态；不对称态的存在和稳定性仍须证明。

对于图中的 $a = 3, n = 3$，可以继续把所有稳态解出来，从而确认系统有一个对称鞍点和两个稳定的不对称表达态。稳态满足 $x+xy^3 = 3$、$y+yx^3 = 3$，故 $x, y > 0$。相减得 $(x-y)[1-xy(x+y)] = 0$。对称解满足 $s+s^4 = 3$，严格单调性保证唯一；又 $s > 1$，故 $h = 3s^3/(1+s^3) > 1$，是鞍点。不对称时令 $S = x+y$、$P = xy$，有 $PS = 1$。相加得 $S + P(S^2 - 2P) = 6$，即 $S - S^{-2} = 3$。左侧在 $S > 0$ 严格递增，故恰有一个解，且 $S > 3$。二次方程 $t^2 - St + 1/S = 0$ 的判别式 $S^2 - 4/S > 0$，两根均正；交换两根得恰好两个不对称解。此和、差条件亦反推出原两条稳态方程，未引入额外解。在这些点，两个交叉斜率均等于 $-3x^2y^2/a = -P^2$，特征值为 $-1 \pm P^2$。因为 $P = 1/S < 1/3$，两根均负。三种分支已穷尽所有稳态。小的不对称在鞍点附近被放大，而两个不对称态附近的偏差又被压回去；这两步共同构成了开关的状态选择与保持。

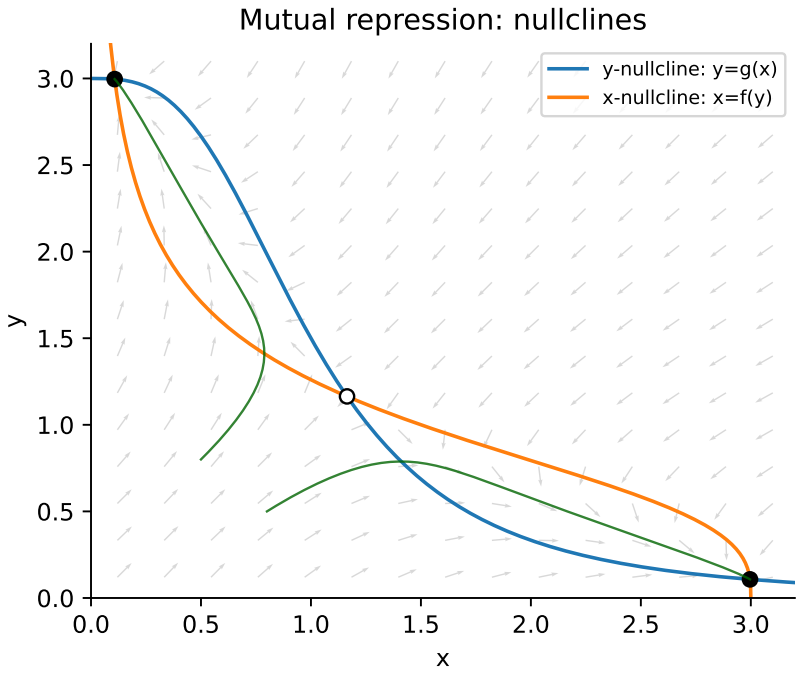



图 5: 互抑开关的零流线与相流（$a = 3, n = 3$）。实心点稳定，空心点为鞍点；绿色轨迹分别趋于两种不对称表达态。

### 4.5 把自反馈加回来，前面的结论怎样改变？

前面的面积收缩来自每个变量自身只有 $-\gamma_x, -\gamma_y$ 这样的恢复作用。加入自反馈后，浓度增加还会改变自己的产生率，恢复作用可能被加强，也可能被抵消。因此面积是否始终收缩、二维系统能否持续振荡，都需要重新计算。

在结构上，四条可能的有向边 $(X \to X, X \to Y, Y \to X, Y \to Y)$ 各可取缺失、正、负三种状态，乘法原理给出 $3^4 = 81$ 种带标签拓扑。如果把交换 $X, Y$ 后相同的图视为同一种，交换不变的图必须有两条自边相同、两条交叉边相同，故有 $3^2 = 9$ 个；其余 $81 - 9$ 个两两配对，得到 $9 + (81 - 9)/2 = 45$ 个无标签拓扑。这个计数包含不连通图，另加连通等限制时需重新筛选。

这些数目说明可选择的结构迅速增多，却没有把它们变成同样数目的动力学类型。每个结构还需要产生率、启动子逻辑、时间尺度和参数，才能确定实际行为。后面仍保持模型简洁，先增加第三个调控环节，考察它怎样改变反馈的时间结构。

## 5 三个调控环节：持续振荡与短暂适应

刚才的双节点回路能形成开关，也能在恢复时表现出衰减振荡，但其特定的瞬时调控模型没有周期轨道。第三个环节提供了另一种时间结构：在闭环中，它增加反馈传递的动态环节；在前馈中，它让同一输入沿快慢两条支路到达输出。下面分别考察这两种结构。




图 6: 左：三次抑制构成负反馈环。右：不一致前馈回路，直接激活与间接抑制在输出处竞争；输入 $u$ 在这里是外部信号。

### 5.1 闭合负反馈：三个环节怎样使稳态失稳？

三个相互抑制环节可写为（本节取相同的一阶降解率 $\gamma$）

$$\dot{x}_1 = f_1(x_3) - \gamma x_1, \quad \dot{x}_2 = f_2(x_1) - \gamma x_2, \quad \dot{x}_3 = f_3(x_2) - \gamma x_3. \tag{5.1}$$

反馈符号仍然是负，但稳定性已经不能照搬双节点的结论。要找出新的可能，先用稳态附近的斜率近似产生率曲线，计算三种基本偏差各自会增长还是衰减。记 $a_i = f_i'$ 为三个交叉斜率。三次抑制使 $a_1a_2a_3 < 0$，写成 $a_1a_2a_3 = -k^3$、$k > 0$，则

$$\lambda I - J = \begin{pmatrix} \lambda+\gamma & 0 & -a_1 \\ -a_2 & \lambda+\gamma & 0 \\ 0 & -a_3 & \lambda+\gamma \end{pmatrix}, \quad \det(\lambda I - J) = (\lambda+\gamma)^3 - a_1a_2a_3.$$

当乘积为 $-k^3$ 时，取 $-1$ 的三个立方根 $-1, \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$ 得到

$$\lambda_1 = -\gamma - k, \qquad \lambda_{2,3} = -\gamma + \frac{k}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}k}{2}.$$

$k < 2\gamma$ 时，三种偏差的增长率都为负，会逐渐减小；$k > 2\gamma$ 时，其中两种带摆动的偏差开始增长。门槛 $k = 2\gamma$ 处，摆动的角频率为 $\sqrt{3}\gamma$，对应周期 $2\pi/(\sqrt{3}\gamma)$。对对称 Hill 环 $f(s) = \alpha/(1+s^n)$，唯一对称稳态满足 $\alpha = \gamma s(1+s^n)$，因此

$$\frac{k}{\gamma} = \frac{ns^n}{1+s^n}.$$

这里也不会漏掉另外的不对称稳态：当三个调控函数相同且都严格下降时，沿环走过三次调控，浓度增加最终对应的是反馈输入下降。这条反馈关系与 $x$ 本身只会相交一次，而三个浓度相等的解已经满足关系，因此它就是整个环的唯一稳态。当 $n \le 2$ 时不可能达到有限参数的阈值；当 $n > 2$ 时

$$s_c = \left(\frac{2}{n-2}\right)^{1/n}, \qquad \alpha_c = \gamma\frac{n}{n-2}\left(\frac{2}{n-2}\right)^{1/n}.$$

在 $n = 3, \gamma = 1$ 下 $\alpha_c = 3\sqrt[3]{2}$，演示的 $\alpha = 20$ 位于稳态失稳一侧。随 $\alpha$ 增加，$\mathrm{d}s/\mathrm{d}\alpha = 1/[\gamma(1+(n+1)s^n)] > 0$，且 $\mathrm{d}k/\mathrm{d}s > 0$；所以随参数增大，这两种摆动方式确实会从衰减转为增长。这对复特征值的实部从负变正，数学上称为穿过虚轴；“虚轴”就是复数平面中实部为零的位置。因为这里增长率随参数变化确实不为零，这次穿越是横截的，也就是实际穿过去，而不是碰到边界后折返。这是 Hopf 分岔的候选点：稳态附近原本衰减的摆动可能变成周期振荡。

要进一步用标准 Hopf 分岔定理判断附近的周期解，还需模型足够光滑，并检验非线性的非退化条件。常用的量是第一 *Lyapunov 系数*，它描述微小振幅开始增长后，非线性会限制这种增长还是进一步增强它。标准的非退化条件要求这个系数不为零；它的符号还帮助判断新出现的周期解是否稳定。这个系数在本文尚未计算，所以不能据此宣称已经证明稳定的周期振荡。以上计算只确定了小偏差不再衰减的门槛。图 7采用 $f(s) = 20/(1+s^3)$ 展示给定初值下的持续振荡；周期轨道的存在与稳定性属于进一步的非线性问题，不能由这幅图替代证明。

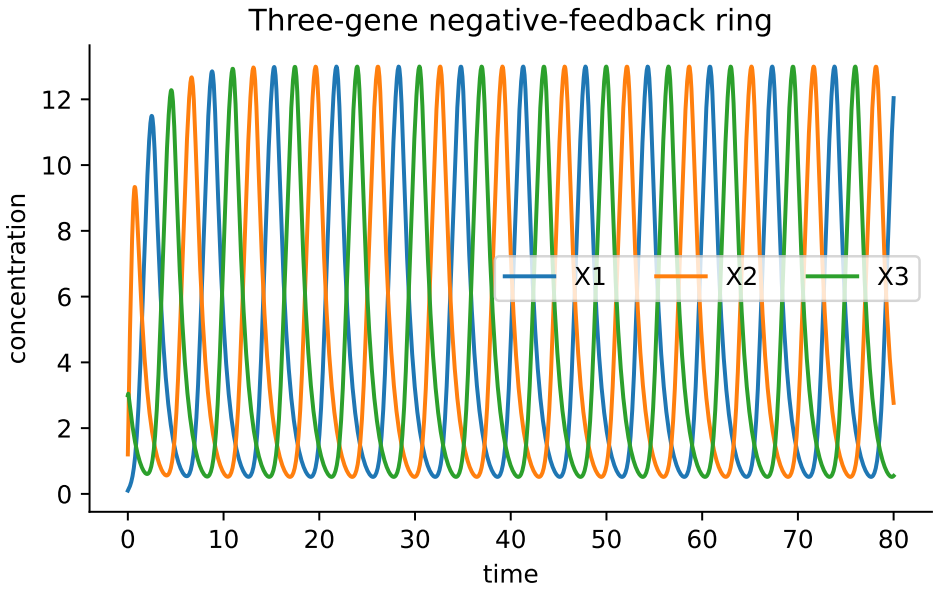



图 7: 三节点负反馈环的数值轨迹，生成脚本见 `code/make_figures.py`。

### 5.2 快慢前馈：输出怎样先响应再回落？

输入 $u$ 可以直接激活输出 $y$，又通过慢变量 $z$ 抑制 $y$：

$$\tau_y \dot{y} = H(u, z) - y, \qquad \tau_z \dot{z} = G(u) - z. \tag{5.2}$$

在 $H_u > 0, H_z < 0, G' > 0$ 的调控范围内，若 $z$ 比 $y$ 慢，上升阶跃可使 $y$ 先增加，随后 $z$ 增加抑制 $y$，形成脉冲。脉冲与*精确适应*不同：精确适应要求稳态输出 $y^*(u)$ 与持续输入的幅度无关，这对 $H$、$G$ 有额外条件；拓扑本身不保证这种性质。Ma 等（2009）对三节点生化适应网络进行系统枚举，识别出不一致前馈和带缓冲节点负反馈等机制，但其研究对象并不是所有可能的三基因转录网络。

要把“回落”与“回到同一基线”区分开，先算恒定输入下的长期输出。设 $\tau_y, \tau_z > 0$，$H, G$ 在所考察输入及状态范围内连续，固定 $u$ 时有

$$z(t) = G(u) + (z_0 - G(u))e^{-t/\tau_z},$$

所以 $z \to G(u)$。此时输入输出支路 $H(u, z(t)) \to H(u, G(u))$，按前面单向调控的方法把 $y$ 的方程积分，就得到

$$y^*(u) = H(u, G(u)).$$

精确适应要求输入改变后仍回到相同的输出，因此恰好要求这个复合函数在输入区间内为常数。如果 $H, G$ 为 $C^1$，且所讨论的输入覆盖一个完整区间 $I$，那么可以用链式法则沿两条支路计算输入变化的影响。链式法则就是：间接支路的总变化率等于沿路各步变化率的乘积。由此得到

$$H_u(u, G(u)) + H_z(u, G(u))G'(u) = 0 \qquad (u \in I).$$

这个式子揭示了适应所需的抵消：直接输入对输出的长期增益，与输入通过 $z$ 产生的长期增益大小相等、符号相反。快慢差异帮助形成瞬态峰，但只有这一稳态抵消才使基线与输入幅度无关。

可以选一个简单函数把这两个层面同时展示出来。取 $u > 0, z > 0$、$G(u) = u$、$H(u, z) = u/z$。每个恒定输入的稳态为 $(y^*, z^*) = (1, u)$，故确有精确适应。若从输入 $u_0$ 的稳态出发，在 $t = 0$ 切换至 $u_1 > u_0$，则

$$z(t) = u_1 + (u_0 - u_1)e^{-t/\tau_z}, \qquad \dot{y}(0^+) = \frac{u_1/u_0 - 1}{\tau_y} > 0.$$

$y$ 起初升高，最终回到 1，所以至少存在一个高于基线的峰；$\tau_z \gg \tau_y$ 使脉冲更易分辨。$u/z$ 是理想化的比值调控，只在 $u, z > 0$ 的工作域内使用。若换成 $H = u/(1+z)$，保持同一拓扑与 $G$，则 $y^* = u/(1+u)$ 依赖输入，精确适应消失。这给出了拓扑不充分的明确反例。

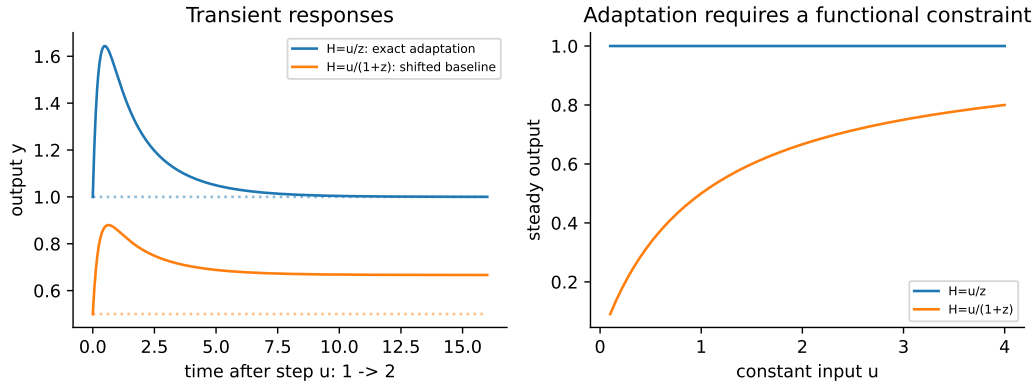



图 8: 相同的不一致前馈结构可以精确适应，也可以只产生瞬态峰而改变最终基线。输入从 1 跳至 2，$\tau_y = 0.25, \tau_z = 2$；右图比较两种调控函数的稳态输入输出曲线。

## 6 分子数较少时：从浓度轨迹转向概率分布

前面的轨迹把表达量当作连续浓度。在分子数较多、涨落相对较小时，这能突出反馈的主要作用；但同一个产生–降解机制在低分子数下也会不断随机变化。此时，长期“稳定”不再意味着每条轨迹停在同一个数值，而是分子数的概率分布保持不变。先回到最简单的无反馈反应，看看这一转换怎样进行。

### 6.1 同一组反应怎样产生主方程？

考虑 $k > 0, \gamma > 0$ 的出生–死亡过程

$$\varnothing \xrightarrow{k} X, \qquad X \xrightarrow{\gamma} \varnothing. \tag{6.1}$$

令 $P_n(t)$ 表示时刻 $t$ 恰有 $n$ 个分子的概率。在短时间 $\mathrm{d}t$ 内，出生使 $n-1\to n$，跃迁率为 $k$；死亡使 $n+1\to n$，跃迁率为 $\gamma(n+1)$；从 $n$ 离开的总率为 $k+\gamma n$。流入减去流出，只保留 $\mathrm{d}t$ 的一阶项，就得到

$$\dot{P}_n = kP_{n-1} + \gamma(n+1)P_{n+1} - (k+\gamma n)P_n, \qquad P_{-1}=0. \tag{6.2}$$

零边界没有向负分子数的跃迁。确定性方程描述一个浓度的导数，而主方程同时描述所有可能分子数之间的概率转移。

## 6.2 稳态为什么是泊松分布？

先寻找长期不变的分布。定义从 $n$ 到 $n+1$ 的净概率流 $j_n = kP_n - \gamma(n+1)P_{n+1}$，主方程就是 $\dot{P}_n = j_{n-1} - j_n$。在稳态各相邻概率流必须相等，而零边界给出 $j_{-1}=0$，所以所有 $j_n=0$。这就推出相邻态的详细平衡：每一对相邻分子数之间，向上与向下转移的概率流分别相等。它比只要求总分布不再变化更具体。递推得到

$$P_n = P_0\frac{\mu^n}{n!}, \qquad \mu=\frac{k}{\gamma}.$$

归一化要求 $1 = P_0\sum_{n=0}^{\infty}\mu^n/n! = P_0 e^{\mu}$，从而

$$P_n = e^{-\mu}\frac{\mu^n}{n!}. \tag{6.3}$$

因此泊松分布是这条链的唯一归一化稳态；平均分子数 $\mu$ 与此前产生–降解的平衡值对应，但单次观测仍可偏离平均值。

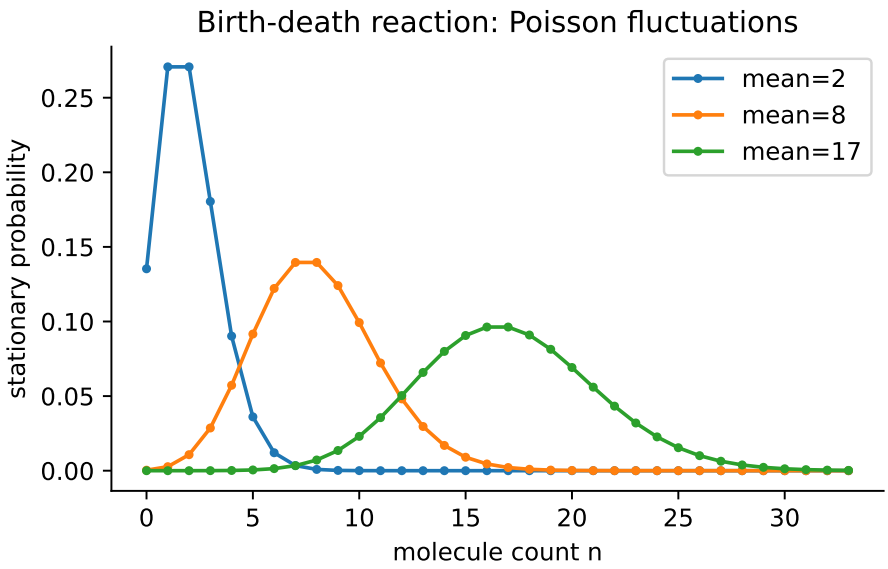



图 9: 基本出生–死亡模型的稳态泊松分布。平均分子数越低，涨落相对于平均值越明显。

## 6.3 平均值、涨落幅度与恢复时间怎样联系？

为了比较主方程与浓度模型，可以直接计算平均值与方差。先假设平均值与方差都是有限的，数学上称为有限二阶矩：$\langle n^2\rangle < \infty$，所以分子数平方的平均值不会无限大。下面分别关心分子数

$h(n) = n$ 和它的平方 $h(n) = n^2$。把每次出生、死亡对这些数量的改变，按照发生概率加起来，就有

$$\frac{\mathrm{d}\langle h(n)\rangle}{\mathrm{d}t} = \langle k[h(n+1) - h(n)] + \gamma n[h(n-1) - h(n)]\rangle\,.$$

先取 $h = n$，得到

$$\frac{\mathrm{d}\langle n\rangle}{\mathrm{d}t} = k - \gamma\langle n\rangle. \tag{6.4}$$

这个平均值方程与确定性产生–降解模型具有相同形式，是线性反应下的精确关系。再取 $h = n^2$，得到

$$\frac{\mathrm{d}\langle n^2\rangle}{\mathrm{d}t} = 2k\langle n\rangle + k - 2\gamma\langle n^2\rangle + \gamma\langle n\rangle.$$

减去 $\mathrm{d}\langle n\rangle^2/\mathrm{d}t$，就有

$$\frac{\mathrm{d}\,\mathrm{Var}(n)}{\mathrm{d}t} = k + \gamma\langle n\rangle - 2\gamma\,\mathrm{Var}(n). \tag{6.5}$$

在稳态代入 $\langle n\rangle = \mu = k/\gamma$，得到 $\mathrm{Var}(n) = \mu$。因此变异系数为 $1/\sqrt{\mu}$，分子数越低，相对内禀涨落越大。

涨落还具有时间结构。由平均值方程，从给定 $n(0)$ 出发的条件均值为

$$\mathbb{E}[n(t) \mid n(0)] = \mu + (n(0) - \mu)e^{-\gamma t}.$$

减去 $\mu$，再乘以 $n(0) - \mu$ 并在稳态平均，得到

$$\mathrm{Cov}(n(t), n(0)) = \mu e^{-\gamma t}, \qquad t \geq 0. \tag{6.6}$$

所以同一个 $1/\gamma$ 既描述平均浓度的恢复，也描述这条线性反应链的涨落相关时间。若产生率带有非线性反馈，通常有 $\langle F(n)\rangle \neq F(\langle n\rangle)$，平均值不再自动满足原来的非线性浓度方程。

### 6.4 两个概率峰是否意味着两个确定性稳定状态？

前面的自激活和互抑制开关有两个确定性吸引态，但在随机模型中，两个概率峰还可能来自另一种时间结构：启动子在两种产生率之间缓慢切换。取关闭与开启状态的产生率为 $k_0, k_1$，共享降解率 $\gamma$，切换率为 $k_{\mathrm{on}}, k_{\mathrm{off}}$。

如果两种切换均远慢于 $\gamma$，蛋白质常有足够时间接近当前启动子状态的条件平衡。二态链的稳态流量平衡给出开启概率 $q = k_{\mathrm{on}}/(k_{\mathrm{on}} + k_{\mathrm{off}})$，整体分布的领先阶近似于是为

$$P_n \simeq (1-q)\,\mathrm{Pois}_{k_0/\gamma}(n) + q\,\mathrm{Pois}_{k_1/\gamma}(n).$$

若两个均值相距足够远且两权重均显著，这个混合分布可以双峰；每个固定启动子状态下的浓度模型却都只有唯一稳定的稳态。该式是慢切换近似，有限切换速率下不是精确公式。由此可见，解释两个峰时还需要看时间序列、驻留时间和扰动响应，判断状态选择来自确定性反馈，还是来自慢切换或其他机制。

## 7 回到具体生物学：乳糖操纵子中的有效反馈

至此，最小模型已经解释了记忆、振荡、适应与随机涨落各自可能来自什么机制。把它们用于真实系统时，第一步是识别生物过程怎样对应到模型变量和调控函数。乳糖操纵子提供了一个例子：

反馈并不只发生在基因之间，还经过摄取与代谢。大肠杆菌 lac 系统包括 LacI 阻遏蛋白、lacZYA 转录单位以及乳糖/异乳糖相关代谢与摄取过程。lacI 具有自身的转录调控，不属于 lacZYA 同一多顺反子转录单位。异乳糖降低 LacI 的阻遏活性；CAP–cAMP 及葡萄糖相关效应调节转录和摄取。

在最简单的结合占据近似下，活性 LacI 浓度为 $R_a$ 时，解除阻遏的分数可写作 $K_d/(K_d+R_a)$，从而给出有效转录率 $F(R_a)$。进一步引入 LacY 蛋白 $y$ 与细胞内诱导物 $a$，

$$\dot{y} = F(a) - \gamma_y y, \qquad \dot{a} = v_{\text{in}}(y, L_{\text{ext}}) - v_{\text{out/met}}(a, y). \tag{7.1}$$

这体现了 “LacY 增强摄取 → 诱导物增加 → 阻遏解除 → LacY 增加” 的有效正反馈，但真正的乳糖代谢、透过酶动力学、葡萄糖作用和生长稀释会改变反馈强度。特别应区分代谢性乳糖与非代谢型诱导物的实验情形，不能笼统声称 lac 网络必然双稳态。

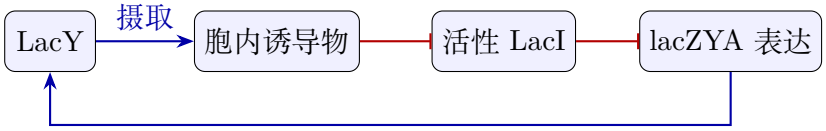



图 10: lac 系统的简化有效反馈关系。两次抑制形成解除阻遏，闭环总体为正；该图省略了代谢、葡萄糖作用和稀释，不据此断言双稳态。

为了把这条生物学路径与前面的符号分析接上，可以逐步计算导数。单个位点近似下 $F(R_a) = r_{\text{leak}} + (r_{\max} - r_{\text{leak}})K_d/(K_d + R_a)$，当 $r_{\max} > r_{\text{leak}}$ 时 $\partial F/\partial R_a < 0$。若有效活性阻遏蛋白 $R_a(a)$ 随诱导物下降，则链式法则给出 $\mathrm{d}F/\mathrm{d}a = (\partial F/\partial R_a)(\mathrm{d}R_a/\mathrm{d}a) > 0$。再结合 $\partial v_{\text{in}}/\partial y > 0$，即可识别摄取支路的正反馈。完整第二个方程的交叉导数却是 $\partial \dot{a}/\partial y = \partial_y v_{\text{in}} - \partial_y v_{\text{out/met}}$，其符号未必正；这正是代谢性诱导物与仅摄取的理想模型之间需要检查的环节。

这个例子把最小回路的用法具体化了：先识别产生率与中间变量，再检查有效反馈的符号和强度，最后分析对应参数下的动力学。接下来还要问，多个因子共同作用于启动子时怎样合并？局部回路受到其余网络影响时，独立分析还能保留多少结论？

## 8 从局部回路到真实网络：还需要补上什么？

lac 的摄取支路已经说明，简化图上的一条边可能压缩了多个过程。真实网络还存在组合输入、与其余变量的动态耦合，以及统计意义上的模体富集。理解这些层面，才能判断最小模型的解释在何种条件下可以迁移。

### 8.1 组合调控：符号拓扑不等于启动子逻辑

两个转录因子 $X, Y$ 结合启动子 $D$ 的四个状态为 $D, DX, DY, DXY$。在特定准平衡模型中，统计权重为

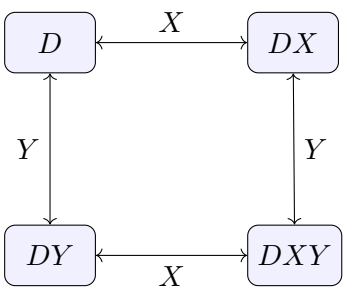
$$1, \quad x/K_x, \quad y/K_y, \quad \omega xy/(K_xK_y), \tag{8.1}$$

$\omega$ 表示协同性。令 $Z = 1 + x/K_x + y/K_y + \omega xy/(K_xK_y)$，则

$$F(x,y) = \frac{r_0 + r_x x/K_x + r_y y/K_y + r_{xy}\omega xy/(K_xK_y)}{Z}. \tag{8.2}$$

同样两条激活边，由 $r_s$ 的不同可形成 AND-like、OR-like 等不同调控逻辑。仅有网络连边不能确定动力学方程。

具体的差别可以从状态概率直接算出来。写 $a = x/K_x, b = y/K_y$。准平衡时四种状态的概率是各自统计权重除以总权重 $Z$，所以 $F = \sum_s r_s p_s$，即前述有理式。$\omega = 1$ 时 $Z = (1+a)(1+b)$，记 $p_x = a/(1+a), p_y = b/(1+b)$。若只有双结合态转录，$r_{xy} = r$、其余为零，得到 $F_{\mathrm{AND}} = r p_x p_y$；若除空态以外均以速率 $r$ 转录，得到 $F_{\mathrm{OR}} = r(p_x + p_y - p_x p_y)$。二者对 $x, y$ 均非减，却有不同的低输入响应。极限 $a, b \ll 1$ 或 $\gg 1$ 将连续调控近似为布尔真值表。若 $r_{xy}$ 小于单结合态速率，增加另一个因子甚至可能降低输出；因此指定某些 $r_s$ 后还要实际检查偏导数，不能只凭结合就称为激活。




状态权重：$1, a, b, \omega ab$

状态转录率：$r_0, r_x, r_y, r_{xy}$

图 11: 两种调控因子的启动子占据状态。图示可逆结合；协同性必须与相容的结合常数共同指定，最终输出由状态概率与各状态转录率共同决定。

## 8.2 模块嵌入：局部稳定为何不能直接拼装？

将已分析的局部变量记为 $\boldsymbol{x}$，其余网络记为 $\boldsymbol{z}$：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}), \qquad \dot{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}). \tag{8.3}$$

在稳态附近，两个模块的小偏差怎样相互影响，可以整理成四块：$J = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$。其中 $A, D$ 描述两个模块各自的变化，$B, C$ 描述它们如何影响对方。即使两个模块单独运行都能恢复，连接起来也可能让某些偏差不断放大，因此不能只用单独模块的结果判断整个网络。只有在外部输入近似固定、存在明确时间尺度分离或耦合可控时，局部回路才可能构成近似独立运行的模块。这解释了为何最小回路有用，但不能无条件拼装成真实系统。

一个两维线性扰动例子足以看出耦合的影响。取 $A = D = -1$、$B = C = 2$。单独运行时，两块的偏差都按 $e^{-t}$ 衰减。连接后，描述小偏差的雅可比矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ 的特征值却是 $1, -3$，所以耦合足以使系统失稳。这是线性扰动系统的反例，不把可取负值的扰动直接解释为绝对浓度。要继续计算连接后的影响，可以先从外部模块的方程中解出它的偏差，再代回局部模块。只要 $\lambda I - D$ 有逆矩阵，这一代入就给出

$$\det(\lambda I - J) = \det(\lambda I - D)\det\left[\lambda I - A - B(\lambda I - D)^{-1} C\right].$$

这个消去外部变量后的组合称为 *Schur* 补：它把外部变量的响应折算成局部方程中的修正。这里的 $B(\lambda I - D)^{-1} C$ 就是“局部影响外部，再由外部传回局部”的整条反馈路径。代入的矩阵计算相当于左乘 $\left(\begin{smallmatrix} I & B(\lambda I - D)^{-1} \\ 0 & I \end{smallmatrix}\right)$，把右上块消成零；这个操作不改变行列式，剩下的两块分别取行列式

再相乘，就得到上式。这个式子说明：外部模块传回来的影响取决于偏差变化的快慢，即时间因子 $e^{\lambda t}$ 中的 $\lambda$；不能简单地当成一个固定输入。如果外部变量恢复得远快于局部变量，就可以近似认为它们总能及时跟上。令外部变量的变化率接近零，即 $0 = C\delta\boldsymbol{x} + D\delta\boldsymbol{z}$ 给出 $\delta\boldsymbol{z} = -D^{-1}C\delta\boldsymbol{x}$，从而 $A_{\text{eff}} = A - BD^{-1}C$。所以即使把外部变量从方程中省去，它们的影响仍留在 $-BD^{-1}C$ 这一项里，局部模块的实际恢复行为通常也会改变。

### 8.3 网络模体：结构富集怎样与功能分析连接？

明确了调控函数与网络背景之后，再讨论一个小回路为何在真实网络中反复出现。真实网络中常统计自调控、前馈回路、反馈环等小拓扑是否相对某一合理随机网络零模型富集。富集不等于因果功能，也不能自动认定局部回路独立于网络其余部分。较妥当的问题是：哪些局部动力学性质在给定输入变化和网络背景下依然可观察?

## 9 沿着主线回看：每次增加了什么机制？

从产生–降解出发，单节点正反馈通过多个稳态提供记忆，双节点互抑制通过放大表达差异形成开关，三节点负反馈增加动态环节而能使带摆动的小偏差从衰减转为增长，快慢前馈则以支路竞争形成瞬态响应。转向分子计数后，同一个长期平均值还对应一整个涨落分布；回到真实网络时，组合逻辑与模块耦合进一步决定这些局部机制能否被观察到。下表把各步得到的结论与它们的适用边界放在一起。

| 模型 | 由推导得到的行为 | 迁移结论时需注意 |
|---|---|---|
| 线性产生–降解 | 唯一指数稳定的稳态；出生–死亡离散模型为泊松稳态 | 泊松结论依赖恒定出生与一阶死亡 |
| 一维单调自抑制 | 唯一稳定的稳态；不能自行维持振荡 | 输入固定且没有延迟时成立 |
| 一维自激活 | 足够非线性时可能双稳态 | 多交点还需足够非线性与合适参数 |
| 双组分互相调控 | 正/负回路符号影响特征值和稳定性 | 稳定性仍依赖增益及具体产生率 |
| 三节点负反馈 | 小偏差可从衰减摆动转为增长摆动 | 稳定周期轨道需要非线性分析 |
| 前馈回路 | 可实现脉冲、滤波和特定条件下适应 | 精确适应还需稳态支路增益抵消 |

分析一个新回路时，也可以沿这条路线：先从反应规则建立产生率，说明哪些快变量被省去；再寻找稳态，检查偏差会恢复还是放大；最后考虑分子涨落与其余网络的影响，判断模型能解释哪些实验现象。

# 参考文献与延伸阅读


1. Bintu, L. et al. (2005). Transcriptional regulation by the numbers: models. *Current Opinion in Genetics & Development*, 15, 116–124. DOI: 10.1016/j.gde.2005.02.007.
2. Gardner, T. S., Cantor, C. R., & Collins, J. J. (2000). Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli. *Nature*, 403, 339–342. DOI: 10.1038/35002131.
3. Elowitz, M. B. & Leibler, S. (2000). A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators. *Nature*, 403, 335–338. DOI: 10.1038/35002125.
4. Shen-Orr, S. S. et al. (2002). Network motifs in the transcriptional regulation network of Escherichia coli. *Nature Genetics*, 31, 64–68. DOI: 10.1038/ng881.
5. Alon, U. (2007). Network motifs: theory and experimental approaches. *Nature Reviews Genetics*, 8, 450–461. DOI: 10.1038/nrg2102.
6. Ma, W., Trusina, A., El-Samad, H., Lim, W. A., & Tang, C. (2009). Defining network topologies that can achieve biochemical adaptation. *Cell*, 138, 760–773. DOI: 10.1016/j.cell.2009.06.013.